

## Lösung 4

Die Firma "Elysha-Net" verfügt über die drei folgenden öffentlichen IP-Adressen aus dem klassischen class-A/B/C-Bereich:

200.100.55.0 = 11001000.01100100.00110111.00000000  
200.100.56.0 = 11001000.01100100.00111000.00000000  
200.100.57.0 = 11001000.01100100.00111001.00000000

Sie arbeitet nach den Regeln der RFC 1878.

Die Firma hat folgende Niederlassungen:

- 1 Standort A mit 300 Mitarbeitern → **kleinst mögliches Netz: 512 Adressen**
- 2 Standort B mit 50 Mitarbeitern → **kleinst mögliches Netz: 64 Adressen**
- 3 Standort C mit 10 Mitarbeitern → **kleinst mögliches Netz: 16 Adressen**
- 4 Standort D mit 10 Mitarbeitern → **kleinst mögliches Netz: 16 Adressen**

Jede Niederlassung soll ein eigenes Netz erhalten. Jeder Mitarbeiter soll einen eigenen PC mit eigener IP-Adresse erhalten.

Teilen Sie den verfügbaren Adressraum in entsprechende Netze auf.  
Die Netze sollen so klein wie möglich sein.

Notieren sie für jedes Netz in dezimaler Schreibweise folgende Angaben:

- Maximale Anzahl der Hosts
- Subnet-Mask
- Netz-Adresse
- kleinste Host-Adresse
- größte Host-Adresse
- Broadcast-Adresse

Die binäre Schreibweise kann, muss aber nicht angegeben werden.

Da 55 nicht durch 2 teilbar ist, kann das Netz 200.100.55.0 nicht mit dem nachfolgenden Netz verbunden werden. Nur die Netze 200.100.56.0 und 200.100.57.0 können zu einem gemeinsamen Netz verbunden werden.

| Standort B       | binär                               | dezimal          |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Max. Host-Anz.   | -----                               | <b>62</b>        |
| Subnet-Mask      | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 255.255.255.192  |
| Netz-Adresse     | 11001000.01100100.00110111.00000000 | 200.100.55.0/26  |
| kleinste Host-A. | 11001000.01100100.00110111.00000001 | 200.100.55.1/26  |
| größte Host-A.   | 11001000.01100100.00110111.00111110 | 200.100.55.62/26 |
| Broadcast-Adr.   | 11001000.01100100.00110111.00111111 | 200.100.55.63/26 |

| Standort C       | binär                               | Dezimal          |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Max. Host-Anz.   | -----                               | <b>14</b>        |
| Subnet-Mask      | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 255.255.255.240  |
| Netz-Adresse     | 11001000.01100100.00110111.01000000 | 200.100.55.64/28 |
| kleinste Host-A. | 11001000.01100100.00110111.01000001 | 200.100.55.65/28 |
| größte Host-A.   | 11001000.01100100.00110111.01001110 | 200.100.55.78/28 |
| Broadcast-Adr.   | 11001000.01100100.00110111.01001111 | 200.100.55.79/28 |

| Standort D       | binär                               | Dezimal          |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Max. Host-Anz.   | -----                               | <b>14</b>        |
| Subnet-Mask      | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 255.255.255.240  |
| Netz-Adresse     | 11001000.01100100.00110111.01010000 | 200.100.55.80/28 |
| kleinste Host-A. | 11001000.01100100.00110111.01010001 | 200.100.55.81/28 |
| größte Host-A.   | 11001000.01100100.00110111.01011110 | 200.100.55.94/28 |
| Broadcast-Adr.   | 11001000.01100100.00110111.01011111 | 200.100.55.95/28 |

Hier gibt es noch 160 unbenutzte Adressen.

| Standort A       | binär                                 | dezimal           |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Max. Host-Anz.   | -----                                 | <b>510</b>        |
| Subnet-Mask      | 11111111.11111111.11111111.0.00000000 | 255.255.254.0     |
| Netz-Adresse     | 11001000.01100100.00111000.0.00000000 | 200.100.56.0/23   |
| kleinste Host-A. | 11001000.01100100.00111000.0.00000001 | 200.100.56.1/23   |
| größte Host-A.   | 11001000.01100100.00111000.1.11111110 | 200.100.57.254/23 |
| Broadcast-Adr.   | 11001000.01100100.00111000.1.11111111 | 200.100.57.255/23 |